

Anschrieb 10.1

Ende des Durchlassbereiches ω_D Der Amplitudengang des RC-Glieds lautet

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + RCj\omega} \right| = \frac{1}{|1 + RCj\omega|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC)^2\omega^2}}.$$

Um ω_D zu finden, lösen wir

$$\underbrace{|G(j\omega_D)|}_{=1/\sqrt{1+(RC)^2\omega_D^2}} = 1 - \delta_D.$$

Wir quadrieren beide Seiten der Gleichung und formen um:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1 - \delta_D)^2} &= 1 + (RC)^2\omega_D^2 \\ \Rightarrow (RC)^2\omega_D^2 &= \frac{1 - (1 - \delta_D)^2}{(1 - \delta_D)^2} = \frac{1 - (1 - 2\delta_D + \delta_D^2)}{(1 - \delta_D)^2} = \frac{\delta_D(2 - \delta_D)}{(1 - \delta_D)^2} \\ \Rightarrow \omega_D &= \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{\delta_D(2 - \delta_D)}}{1 - \delta_D}. \end{aligned}$$

Grenzfrequenz ω_c Wir erhalten ω_c , indem wir ω_D für den Fall $\delta_D = 1 - \sqrt{0.5}$ bestimmen (denn dann ist $|G(j\omega_D)| = 1 - \delta_D = \sqrt{0.5}$):

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{(1 - \sqrt{0.5})(2 - (1 - \sqrt{0.5}))}}{1 - (1 - \sqrt{0.5})} = \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{(1 - \sqrt{0.5})(1 + \sqrt{0.5})}}{\sqrt{0.5}} = \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{1 - 0.5}}{\sqrt{0.5}} = \frac{1}{RC}.$$

Beginn des Sperrbereiches ω_S Wie gehen wir ähnlich vor wie zuvor:

$$\begin{aligned} \underbrace{|G(j\omega_S)|}_{=1/\sqrt{1+(RC)^2\omega_S^2}} &= \delta_S \quad \Rightarrow \quad 1 + (RC)^2\omega_S^2 = \frac{1}{\delta_S^2} \\ \Rightarrow (RC)^2\omega_S^2 &= \frac{1 - \delta_S^2}{\delta_S^2} \\ \Rightarrow \omega_S &= \frac{1}{RC} \frac{\sqrt{1 - \delta_S^2}}{\delta_S}. \end{aligned}$$

Anschrieb 10.2

Sprungantwort $h(t)$ Die Sprungantwort ist das Ausgangssignal $h(t)$, welches dem Eingangssignal $\theta(t)$ entspricht. In Vorlesung 6 hatten wir bereits die Impulsantwort des RC-Glieds,

$$g(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/(RC)} \theta(t),$$

bestimmt. Wir erhalten die Sprungantwort durch Faltung der Impulsantwort mit $\theta(t)$:

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\theta(t-\tau)d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^t g(\tau)d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^t \frac{1}{RC}e^{-\tau/(RC)}\theta(\tau)d\tau \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{falls } t < 0 \\ \int_0^t \frac{1}{RC}e^{-\tau/(RC)}d\tau = -e^{-\tau/(RC)}\Big|_{\tau=0}^t = -(e^{-t/(RC)} - 1) = 1 - e^{-t/(RC)}, & \text{falls } t \geq 0 \end{cases} \\
 &= [1 - e^{-t/(RC)}]\theta(t)
 \end{aligned}$$

Anstiegszeit t_a Dies ist die kleinste Zeit, welche $|h(t)| = 1 - \delta$ erfüllt:

$$\underbrace{\left| 1 - e^{-t_a/(RC)} \right|}_{\geq 0, \text{ können } |\cdot| \text{ weglassen}} = 1 - \delta \Rightarrow e^{-t_a/(RC)} = \delta \Rightarrow -\frac{t_a}{RC} = \log(\delta) \Rightarrow t_a = -RC \log(\delta).$$

Einschwingzeit t_e Dies ist die kleinste Zeit, so dass

$$g - \delta \leq |h(t)| \leq g + \delta \quad \text{mit} \quad g = \lim_{t \rightarrow \infty} |h(t)| = 1.$$

Da die Sprungantwort monoton wächst mit $|h(t)| \rightarrow g = 1$ für $t \rightarrow \infty$, ist in diesem Beispiel $t_e = t_a$.

Überschwingkonstante Δ

$$\tilde{\Delta} = \max_{t \geq 0} |h(t)| - (g + \delta) = 1 - (1 + \delta) = -\delta < 0 \Rightarrow \Delta = 0.$$

Anschrieb 10.3

Wir betrachten zunächst die noch unbekannte Funktion

$$Q(s) := G(s)G(-s).$$

Diese enthält die Pole des Butterworth-Filters sowie weitere Pole, die durch Spiegelung am Nullpunkt ($s \rightarrow -s$) entstehen. Damit der Butterworth-Filter reell wird, muss $G^*(j\omega) = G(-j\omega)$ gelten. Damit können wir $Q(s)$ auf der imaginären Achse aus dem gegebenen Amplitudengang bestimmen:

$$Q(s)|_{s=j\omega} = G(j\omega)G(-j\omega) = G(j\omega)G^*(j\omega) = |G(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{2N}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\omega}{j\omega_0}\right)^{2N}}.$$

Da $G(s)$ rational sein soll, muss auch $Q(s)$ rational sein. Wir können daher $j\omega$ durch s ersetzen:

$$Q(s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\omega_0}\right)^{2N}}.$$

Pole von $Q(s)$ Die Pole s_P werden durch die Gleichung

$$1 + \left(\frac{s_P}{j\omega_0}\right)^{2N} = 0$$

bestimmt. Wir müssen also herausfinden, wann

$$\left(\frac{s_P}{j\omega_0}\right)^{2N} = -1$$

gilt. Dies ist der Fall, wenn

$$\frac{s_P}{j\omega_0} = \underbrace{e^{j\pi/(2N)}}_{(\dots)^{2N=e^{j\pi}}=-1}, \underbrace{e^{j(\pi+2\pi)/(2N)}}_{(\dots)^{2N=e^{j3\pi}}=-1}, \underbrace{e^{j(\pi+4\pi)/(2N)}}_{(\dots)^{2N=e^{j5\pi}}=-1}, \dots = e^{j(\pi+2\pi k)/(2N)}.$$

Die Pole von $Q(s)$ lauten daher

$$s_P = \omega_0 \underbrace{e^{j\pi/2}}_{=j} e^{j(\pi+2\pi k)/(2N)} = \omega_0 e^{j[\pi/2+(\pi+2\pi k)/(2N)]}, \quad k = 0, 1, \dots, 2N-1.$$

Pole von $G(s)$ Jeder Pol von $G(s)$ an p entspricht, wie eingangs beschrieben, einem Pol-Paar $\pm p$ von $Q(s)$. Da wir ein stabiles und kausales Filter wünschen, wählen für jedes Paar von Polen von $Q(s)$ denjenigen Pol für $G(s)$, welcher in der linken Halbebene liegt. Dies führt uns zu

$$p_k = \omega_0 e^{j[\pi/2+(\pi+2\pi k)/(2N)]}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Anschrieb 10.4

$G_{\text{HP}}(s)$ ist rational

$$\begin{aligned} G_{\text{HP}}(s) &= G_{\text{TP}}\left(\frac{\omega_0}{s}\right) = \frac{b_1 \left(\frac{\omega_0}{s}\right)^N + b_2 \left(\frac{\omega_0}{s}\right)^{N-1} + \dots + b_N \left(\frac{\omega_0}{s}\right)^1 + b_{N+1}}{a_1 \left(\frac{\omega_0}{s}\right)^N + a_2 \left(\frac{\omega_0}{s}\right)^{N-1} + \dots + a_N \left(\frac{\omega_0}{s}\right)^1 + a_{N+1}} \\ &= \frac{b_1 (\omega_0)^N s^{-N} + b_2 (\omega_0)^{N-1} s^{-(N-1)} + \dots + b_N (\omega_0) s^{-1} + b_{N+1}}{a_1 (\omega_0)^N s^{-N} + a_2 (\omega_0)^{N-1} s^{-(N-1)} + \dots + a_N (\omega_0) s^{-1} + a_{N+1}} \underbrace{\frac{s^N}{s^N}}_{=1} \\ &= \frac{b_1 (\omega_0)^N + b_2 (\omega_0)^{N-1} s^1 + \dots + b_N (\omega_0) s^{N-1} + b_{N+1} s^N}{a_1 (\omega_0)^N + a_2 (\omega_0)^{N-1} s^1 + \dots + a_N (\omega_0) s^{N-1} + a_{N+1} s^N} \end{aligned}$$

Die Pole von $G_{\text{HP}}(s)$ sind in der linken Halbebene (d.h., es existiert ein kausales und stabiles Filter mit dieser Systemfunktion) Da wir grundsätzlich annehmen, dass Pole und Nullstellen soweit wie möglich gekürzt sind, sind die Pole einer Systemfunktion $G(s)$ die Stellen $p \in \mathbb{C}$ mit

$$\lim_{s \rightarrow p} |G(s)| = \infty.$$

Es seien $p_1, \dots, p_M$ die Pole von $G_{\text{TP}}(s)$. Da der Tiefpassfilter stabil und kausal ist, liegen alle Pole in der linken Halbebene. In Polarkoordinaten heit das

$$\frac{\pi}{2} < |\angle p_m| \leq \pi, \quad \forall m.$$

Da $G_{\text{HP}}(s) = G_{\text{TP}}\left(\frac{\omega_0}{s}\right)$ gilt, sind die Pole von $G_{\text{HP}}(s)$

$$\frac{\omega_0}{p_1}, \dots, \frac{\omega_0}{p_M}.$$

In Polarkoordinate gilt

$$\frac{\omega_0}{p_m} = \frac{\omega_0}{|p_m| e^{j\angle p_m}} = \frac{\omega_0}{|p_m|} e^{-j\angle p_m} \Rightarrow \angle \frac{\omega_0}{p_m} = -\angle p_m.$$

Daher liegen auch die Pole von $G_{\text{HP}}(s)$ in der linken Halbebene:

$$\frac{\pi}{2} < \underbrace{\left| \angle \frac{\omega_0}{p_m} \right|}_{=|\angle p_m|} \leq \pi, \quad \forall m.$$

Frequenzantwort des Hochpasses

$$G_{\text{HP}}(\mathrm{j}\omega) = G_{\text{TP}}\left(\frac{\omega_0}{\mathrm{j}\omega}\right) = G_{\text{TP}}\left(\mathrm{j}\left(-\frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$$